

江南大学试题卷

2015-2016 第一学期 电机与拖动基础(I) (1) 卷

题目	一	二	三	四					总分
分值	20 分	30 分	20 分	30 分					100 分

得分	评卷人

一、单选题（本题共 10 小题，满分 20 分）

1. 他励直流电动机的人为特性与固有特性相比，其理想空载转速和斜率均发生了变化，那么这条人为特性一定是（ ）

（2 分）

- A. 串电阻的人为机械特性
- B. 降压的人为机械特性
- C. 弱磁的人为机械特性
- D. 升压的人为机械特性

2. 一台直流发电机，由额定运行状态转速下降为原来的 30%，而励磁电流及电枢电流不变，则（ ）

（2 分）

- A. 感应电动势 E_a 下降 30%
- B. 电磁转矩 T 下降 30%
- C. 磁通 Φ 下降 30%
- D. 端电压 U 下降 30%

3. 一直流电动机拖动一台他励直流发电机，当电动机的外电压，励磁电流不变时，增加发电机的负载，则电动机的电枢电流 I_a 和转速 n 将

（2 分）

- A. I_a 增大， n 降低
- B. I_a 减小， n 降低
- C. I_a 增大， n 上升
- D. I_a 减小， n 上升

4. 一台并励直流电动机，在保持转矩不变时，如果电源电压 U 降为 0.5，忽略电枢反应和磁

路饱和的影响，此时电机的转速（）

（2分）

A. 不变

B. 转速降低到原来转速的 0.5 倍

C. 转速下降

D. 无法判断

5. 在直流电机中，电磁转矩和感应电动势公式中的 Φ 是指（2分）

A. 每极合成磁通

B. 所有磁极的总磁通

C. 主磁通每极磁通

D. 以上都不是

6. 起动直流电动机时，磁路回路应（）电源

（2分）

A. 与电枢回路同时接入

B. 比电枢回路先接入

C. 比电枢回路后接入

D. 无所谓先后接入

7. 直流发电机工作时，主磁极磁通在何处产生感应电动势（）

（2分）

A. 电枢绕组

B. 励磁绕组

C. 补偿绕组

D. 电枢铁心

8. 直流电动机的电刷逆转向移动一个小角度，电枢反应性质为（）

（2分）

A. 去磁与交磁

B. 增磁与交磁

C. 纯去磁

D. 纯增磁

9. 直流电动机的额定功率指 ()

(2 分)

A. 转轴上吸收的机械功率

B. 转轴上输出的机械功率

C. 电枢端口吸收的电功率

D. 电枢端口输出的电功率

10. 直流发电机的电刷逆转向移动一个小角度, 电枢反应性质为 ()

(2 分)

A. 去磁与交磁

B. 增磁与交磁

C. 纯去磁

D. 纯增磁

得分	评卷人

二、填空题 (本题共 7 小题, 满分 30 分)

1. 直流电机的电枢绕组的元件中的电动势和电流是_____。

(2 分)

2. 一台并励直流电动机, 如果电源电压和励磁电流不变, 当加上一恒定转矩的负载后, 发现电枢电流超过额定值, 有人试在电枢回路中接一电阻来限制电流, 此方法____, 串入电阻后, 电动机的输入功率将____, 电枢电流____, 转速 n 将____, 电动机的效率 η 将____。(10 分)

3. 一台并励直流电动机拖动恒定的负载转矩, 做额定运行时, 如果将电源电压降低了 20%, 则稳定后电机的电流为____倍的额定电流 (假设磁路不饱和)。

(2 分)

4. 并励直流电动机, 当电源反接时, 其中电枢电流的方向____, 转速方向____。(4 分)

5. 直流发电机的电磁转矩是____转矩, 直流电动机的电磁转矩是____转矩。

(4 分)

6. 电枢反应对并励电动机转速特性和转矩特性有一定的影响，当电枢电流 I_a 增加时，转速 n 将____，转矩 T_e 将____。
(4 分)

7. 直流电动机调速时，在励磁回路中增加调节电阻，可使转速____，而在电枢回路中增加调节电阻，可使转速____。
(4 分)

得分	评卷人

三、简答题（本题共 4 小题，满分 20 分）

1. 什么是电枢反应？电枢反应有哪些影响？（5 分）
2. 直流发电机的运行特性有哪些？相同的电机，在他励和并励方式下发电，其外特性有何区别，产生区别的原因是什么？（5 分）
3. 一台六极直流电机原为单波绕组，如改制成单叠绕组，并保持元件数、每元件匝数、每槽元件数不变，问该电机的额定容量是否改变？（5 分）
4. 直流电机的感应电动势公式用机械角速度表示转速时，其结构常数和电磁转矩公式的结构常数是统一的，试证明。（5 分）

得分	评卷人

四、计算题（本题共 3 小题，满分 30 分）

1. 已知一台直流电机的极对数 $p = 2$ ，元件数 $S = Z = K = 21$ ，元件的匝数 $N_c = 10$ ，单波绕组，试求当每极磁通 $\Phi = 0.0142 \text{ Wb}$ ，转速 $n = 1000 \text{ r/min}$ 时的电枢电动势为多少？（4 分）
2. 两台完全相同的直流并励电机，机械上用同一轴联在一起，并联于 230 伏的电网上运行，轴上不带负载。在 1000 r/m 时空载特性为， $I_{f1} = 1.3 \text{ A}$ ， $I_{f2} = 1.4 \text{ A}$ ， $U_{01} = 186.7 \text{ V}$ ， $U_{02} = 195.9 \text{ V}$ ，现在电机甲的励磁电流为 1.4 A，电机乙的为 1.3 A，转速为 1200 r/m，电枢回路总电阻为 0.1 Ω ，若忽略电枢反应影响，试问：
 - 1) 哪一台是发电机？哪一台是电动机？
 - 2) 总的机械损耗和铁耗是多少？
 - 3) 只改变励磁电流能否改变两电机的运行状态（保持转速不变）？
 - 4) 是否可以在 1200 r/m 时两台电机都从电网吸收功率或向电网送去功率？
 （18 分）
3. 一台直流电机， $2P = 4$ ， $S = 120$ ，元件电阻为 0.2 Ω ，当转速为 1000 r/min 时，元件平均电势为 10 V，问当电枢绕组为单叠或单波时，电刷端电压和电枢绕组的电阻各为多少？（8 分）